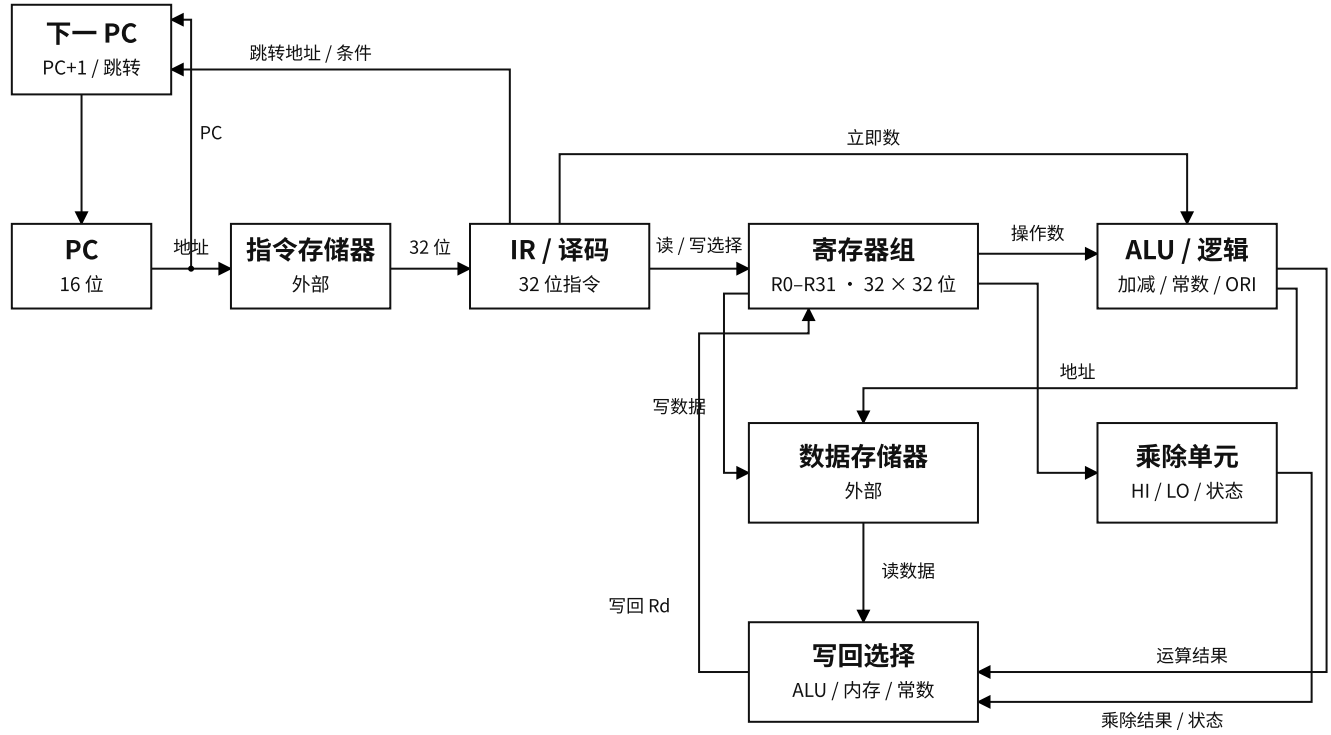
milku

R32 核心

milku



主数据通路；省略时钟、复位和部分控制线。

项目	实现
寄存器	R0–R31，32 个 × 32 位；R0 也可写
指令	32 位定长，自定义 R / I / J 格式，20 个操作码
PC / 地址	16 位字地址；程序与数据存储器各 65,536 字
执行	单发射、顺序提交、统一上升沿；valid / ready 等待存储器
状态	Z、C、HI、LO、MD_ERROR

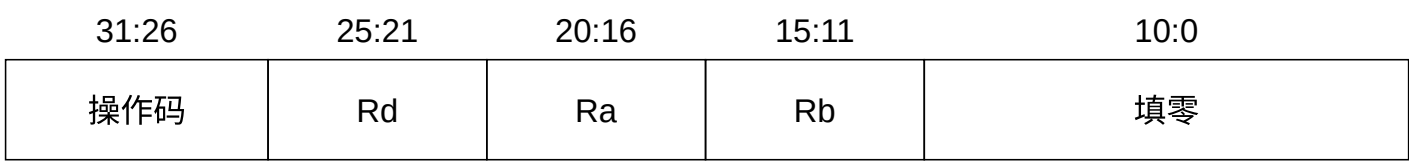
当前为单通道整数核心。尚无 SIMD、浮点和图形流水线。

Milku R32 v1 · 2026-10-23。旧四寄存器版见 Git 提交 6f8f281；机器码不兼容。

milku

指令字段

格式	32 位排列（高位在左）
R 寄存器	`操作码[6] | Rd[5] | Ra[5] | Rb[5] | 0[11]`
I 立即数	`操作码[6] | Rd/Rs[5] | Ra[5] | imm16[16]`
J 跳转	`操作码[6] | 0[10] | target16[16]`



25:21 表示第 25 位到第 21 位，共 5 位。R0 编号 `00000`，R31 编号 `11111`。

立即数

指令	imm16 的解释
LDI / ADDI	符号扩展，范围 −32768 到 32767
LOAD / STORE	符号扩展后与基址相加；取低 16 位作字地址
ORI	零扩展至 32 位，按位或
LUI	放入高 16 位，低 16 位清零
JUMP / JZ	低 16 位直接给出目标指令字地址

装入完整常数

```
LUI R31, 0x1234       → 0x12340000
ORI R31, R31, 0xABCD  → 0x1234ABCD
```

访存

```
LDI R10, 32
STORE R31, [R10+2]    → RAM[34] = R31
LOAD R16, [R10+2]     → R16 = RAM[34]
```

STORE 的数据源 Rs 使用 25:21 字段。每个数据字为 32 位，地址单位不是字节；越界按低 16 位回绕。

硬件忽略不使用的操作数字段，标准编码填零。操作码 20–63 执行 NOP。

milku

全部指令编码

d / a / b / s 表示对应寄存器编号，i 表示立即数或跳转目标。每行完整表示 32 位指令。

指令	二进制格式
NOP	000000 00000 00000 00000 00000000000
LDI Rd, imm16	000001 ddddd 00000 iiiiiiiiiiiiiiii
LUI Rd, imm16	000010 ddddd 00000 iiiiiiiiiiiiiiii
ORI Rd, Ra, imm16	000011 ddddd aaaaa iiiiiiiiiiiiiiii
ADDI Rd, Ra, imm16	000100 ddddd aaaaa iiiiiiiiiiiiiiii
ADD Rd, Ra, Rb	000101 ddddd aaaaa bbbbb 00000000000
SUB Rd, Ra, Rb	000110 ddddd aaaaa bbbbb 00000000000
CMP Ra, Rb	000111 00000 aaaaa bbbbb 00000000000
LOAD Rd, [Ra+imm16]	001000 ddddd aaaaa iiiiiiiiiiiiiiii
STORE Rs, [Ra+imm16]	001001 sssss aaaaa iiiiiiiiiiiiiiii
JUMP target16	001010 00000 00000 iiiiiiiiiiiiiiii
JZ target16	001011 00000 00000 iiiiiiiiiiiiiiii
HALT	001100 00000 00000 00000 00000000000
MULU Rd, Ra, Rb	001101 ddddd aaaaa bbbbb 00000000000
MUL Rd, Ra, Rb	001110 ddddd aaaaa bbbbb 00000000000
DIVU Rd, Ra, Rb	001111 ddddd aaaaa bbbbb 00000000000
DIV Rd, Ra, Rb	010000 ddddd aaaaa bbbbb 00000000000
MFLO Rd	010001 ddddd 00000 00000 00000000000
MFHI Rd	010010 ddddd 00000 00000 00000000000
MDSTAT Rd	010011 ddddd 00000 00000 00000000000

只有 ADDI、ADD、SUB、CMP 更新 Z/C；C 在减法中表示无借位。ORI、LDI、LUI、访存、跳转和乘除保持标志。

乘除状态	结果
MD_ERROR=0	成功；HI/LO 更新，Rd=LO
MD_ERROR=1	除零；HI=LO=0，Rd 保持，继续执行
MD_ERROR=2	有符号 MIN/-1；处理同上

MUL/MULU 的 HI:LO 为完整 64 位乘积。DIV/DIVU 的 LO 为商，HI 为余数；有符号除法朝零截断。

当前没有文本汇编器；以上写法说明语义。参考编码器位于 scripts/reference_vectors.py。

milku

从 1 + 1 开始

PC	指令	32 位机器字
0	LDI R0, 1	`04000001`
1	LDI R1, 1	`04200001`
2	ADD R2, R0, R1	`14400800`
3	HALT	`30000000`

写入 1

PC=0 → 指令存储器 → IR 接收 04000001
译码得到 LDI、目标 R0、立即数 1
立即数符号扩展为 32 位 → 写回选择 → R0=1 → PC=1

LDI 直接使用立即数写回通路，不经过加法。第二条写入 R1=1。

计算 1 + 1

PC=2 → IR 接收 14400800
译码选出 Ra=R0、Rb=R1、Rd=R2
寄存器组读出 1 和 1 → ALU 相加得 2
写回选择 → R2=2；Z=0、C=0；PC=3
HALT → 停止，PC 保持 3

时序

指令	无等待时的核心拍数
运算 / 跳转 / HALT	2：取指、执行提交
LOAD / STORE	3：增加数据握手提交
正常乘除	36：取指、单元运算、提交
错误除法	4

验证

6,499 次提交分别运行有等待与无等待；检查全部 32 个寄存器和最终内存。另有 659 次乘除检查、寄存器组读写组合、复位及 PC 回绕测试。仿真和通用综合通过，未执行 Vivado 时序验证或板测。

接口见 interfaces.md；完整语义见 architecture.md；复现命令见 verification.md。